



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 01

07-01-2024

JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Major Test

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1 and Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/ Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के** प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURAT N TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. A small plane perfectly reflecting mirror of area A and mass M is hanging vertically with the help of a massless string of length ℓ . Light of intensity I is incident normally on it. Find the angle made by the string with the vertical :-

(A) $\tan^{-1} \left(\frac{2IA}{C mg} \right)$

(B) $\tan^{-1} \left(\frac{IA}{C mg} \right)$

(C) $\tan^{-1} \left(\frac{IA}{2C mg} \right)$

(D) $\tan^{-1} \left(\frac{IAC}{mg} \right)$

2. Light described at a place by the equation $\epsilon = (100 \text{ V/m})[\sin(5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t + \sin(8 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t]$ falls on a metal surface having work function 2 eV . Calculate the maximum kinetic energy of the photo electrons.

(A) 5.27 eV

(B) 1.71 eV

(C) 3.27 eV

(D) 0.854 eV

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. क्षेत्रफल A तथा द्रव्यमान M वाला एक पूर्णतः परावर्तक छोटा समतल दर्पण, ℓ लम्बाई की द्रव्यमानहीन डोरी की सहायता से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। यदि I तीव्रता का प्रकाश पुंज, दर्पण पर लम्बवत् आपतित किया जाए तो डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण होगा-

(A) $\tan^{-1} \left(\frac{2IA}{C mg} \right)$

(B) $\tan^{-1} \left(\frac{IA}{C mg} \right)$

(C) $\tan^{-1} \left(\frac{IA}{2C mg} \right)$

(D) $\tan^{-1} \left(\frac{IAC}{mg} \right)$

2. किसी स्थान पर समीकरण

$\epsilon = (100 \text{ V/m})[\sin(5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t + \sin(8 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t]$

द्वारा व्यक्त किया गया प्रकाश 2 eV कार्यफलन वाली एक धात्विक सतह पर गिरता है। फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

(A) 5.27 eV

(B) 1.71 eV

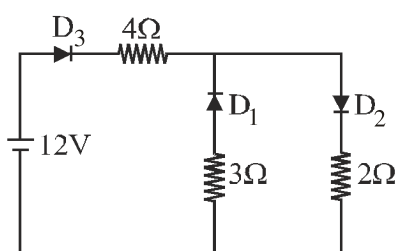
(C) 3.27 eV

(D) 0.854 eV

3. If the average number of neutrons liberated per fission is 2.5 and energy released per fission is 250 MeV then the number of neutrons generated per second in a nuclear reactor of 100 MW, will be :-

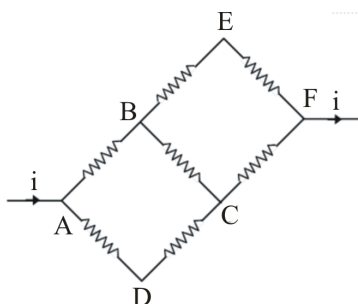
(A) 2.5×10^{18}
 (B) 2.5×10^{19}
 (C) 6.25×10^{18}
 (D) 6.25×10^{19}

4. In a circuit ideal diodes are given, find current drawn from battery?



(A) 2.00 ampere
 (B) 2.31 ampere
 (C) 1.33 ampere
 (D) 1.71 ampere

5. In the adjoining circuit diagram each resistance is of 10Ω . The current in the arm AD will be :-

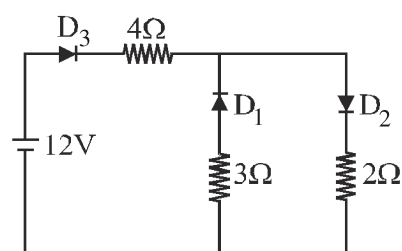


(A) $\frac{2i}{5}$ (B) $\frac{3i}{5}$ (C) $\frac{4i}{5}$ (D) $\frac{i}{5}$

3. यदि प्रति विखण्डन उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का औसत 2.5 हो तथा प्रति विखण्डन मुक्त ऊर्जा 250 MeV हो, तो 100 MW वाले नाभिकीय रिएक्टर में प्रति सेकण्ड उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या होगी :-

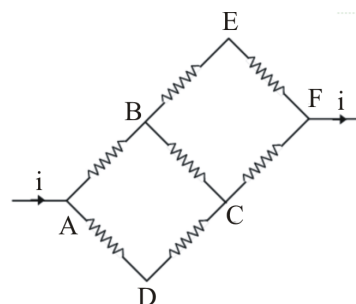
(A) 2.5×10^{18}
 (B) 2.5×10^{19}
 (C) 6.25×10^{18}
 (D) 6.25×10^{19}

4. परिपथ में दो आदर्श डायोड समान्तर रूप से विपरीत अवस्था में जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है ?



(A) 2.00 ऐम्पियर
 (B) 2.31 ऐम्पियर
 (C) 1.33 ऐम्पियर
 (D) 1.71 ऐम्पियर

5. संलग्न परिपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10Ω है। भुजा AD में प्रवाहित धारा होगी :-

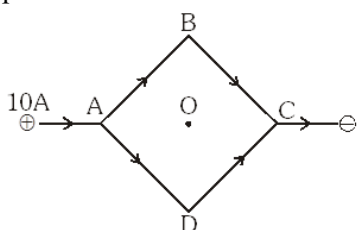


(A) $\frac{2i}{5}$ (B) $\frac{3i}{5}$ (C) $\frac{4i}{5}$ (D) $\frac{i}{5}$

6. A solid non conducting sphere of radius R having variable volume charge density $d = \frac{Ar}{R}$ where r is the distance from centre. If electric field at distance $\frac{R}{2}$ from the centre of charged sphere is $E = \frac{2R}{\epsilon_0}$ N/C. Value of $\frac{A}{16}$ will be :-

(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8

7. Figure shows a square loop with edge length 'a' meter. The resistance of wire ABC is ' r ' Ω and that of ADC is ' $2r$ ' Ω . Magnetic field at the centre of the loop is :-



(A) $\frac{10\sqrt{2}\mu_0}{3\pi a} \otimes$ (B) $\frac{10\sqrt{2}\mu_0}{3\pi a} \odot$
(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0}{6\pi a} \otimes$ (D) $\frac{\sqrt{2}\mu_0}{6\pi a} \odot$

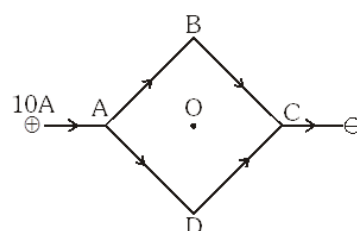
8. A long solenoid of diameter 0.1 m has 2×10^4 turns per meter. At the centre of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0A from 4 A in 0.05 s. If the resistance of the coil is $10\pi^2\Omega$ the total charge flowing through the coil during this time is :-

(A) 16 μC (B) 32 μC
(C) 16 $\pi \mu\text{C}$ (D) 32 $\pi \mu\text{C}$

6. एक R त्रिज्या के ठोस अचालक गोले का परिवर्ती आयतन आवेश घनत्व $d = \frac{Ar}{R}$ है। जहाँ r केन्द्र से दूरी है। यदि आवेशित गोले के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{2R}{\epsilon_0}$ N/C. हो तो $\frac{A}{16}$ का मान होगा :-

(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8

7. 'a' मीटर भुजा की लम्बाई का एक वर्गाकार लूप चित्र में प्रदर्शित है। तार ABC का प्रतिरोध ' r ' Ω तथा ADC का ' $2r$ ' Ω है। इसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-

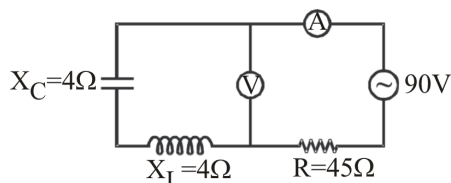


(A) $\frac{10\sqrt{2}\mu_0}{3\pi a} \otimes$ (B) $\frac{10\sqrt{2}\mu_0}{3\pi a} \odot$
(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0}{6\pi a} \otimes$ (D) $\frac{\sqrt{2}\mu_0}{6\pi a} \odot$

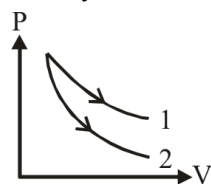
8. किसी लम्बी परिनालिका का व्यास 0.1 m है। इसमें तार के फेरों की संख्या 2×10^4 प्रति मीटर है। इसके केन्द्र पर 0.01 m त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों की अक्ष संपाती हैं। परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता जाता है और 0.05 s में 4A से शून्य हो जाता है। यदि, कुंडली का प्रतिरोध $10\pi^2\Omega$ है तो, इस अन्तराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश होगा :-

(A) 16 μC (B) 32 μC
(C) 16 $\pi \mu\text{C}$ (D) 32 $\pi \mu\text{C}$

9. What will be the reading of the voltmeter and the ammeter shown in fig?



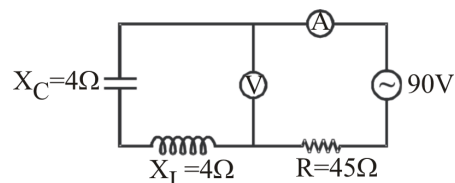
- (A) 0V, 2A (B) 45V, 2A
(C) 90V, 2A (D) 0V, 1A
10. P-V plots for two gases during adiabatic process are shown in the figure. Plots 1 and 2 should correspond respectively to :-



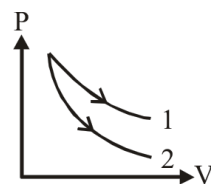
- (A) He and O₂ (B) O₂ and He
(C) He and Ar (D) O₂ and N₂
11. Two rods of copper and brass having the same length and cross-section are joined end to end. The free end of the copper rod is at 0°C and of the brass rod is at 100°C in steady state. If thermal conductivity of copper is 4 times of that of brass, find the temperature at the junction of two rods:-
- (A) 80°C (B) 60°C (C) 40°C (D) 20°C
12. During an experiment an ideal gas obeys an addition equation of state $P^2V = \text{constant}$. The initial temperature and pressure of gas are T and P respectively. When it expands to volume 2V, then its temperature will be:

- (A) T (B) $\sqrt{2} T$
(C) 2 T (D) $2\sqrt{2} T$

9. दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर व अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा?



- (A) 0V, 2A (B) 45V, 2A
(C) 90V, 2A (D) 0V, 1A
10. चित्र में, रुद्धोष्म प्रक्रम में दो गैसों के लिए P-V आरेख दिखाये गये हैं। वक्र 1 व 2 क्रमशः किसके संगत हैं :-



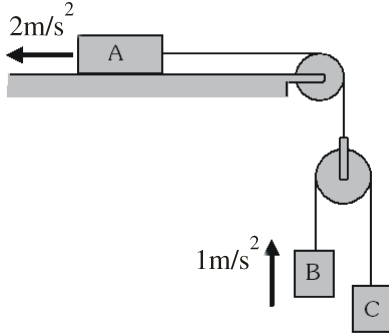
- (A) He तथा O₂ (B) O₂ तथा He
(C) He तथा Ar (D) O₂ तथा N₂
11. ताँबे तथा पीतल की समान लम्बाई तथा समान परिच्छेद की दो छड़ों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ देते हैं। ताँबे की छड़ का मुक्त सिरा 0°C पर तथा पीतल की छड़ का मुक्त सिरा 100°C पर स्थित है। निकाय स्थायी अवस्था में स्थित है। यदि ताँबे की ऊष्मा चालकता पीतल की अपेक्षा 4 गुनी है तो दोनों छड़ों की सन्धि का ताप क्या होगा :-
- (A) 80°C (B) 60°C (C) 40°C (D) 20°C
12. किसी प्रयोग में एक आदर्श गैस एक अन्य प्रावस्था समीकरण $P^2V = \text{नियतांक}$ का पालन करती है। गैस के प्रारम्भिक ताप व दाब क्रमशः T व P हैं। इसे 2V आयतन तक प्रसारित करने पर तापमान होगा

- (A) T (B) $\sqrt{2} T$
(C) 2 T (D) $2\sqrt{2} T$

13. Consider a solid sphere of radius R and mass density $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$, $0 < r \leq R$. The minimum density of a liquid in which it will float is :

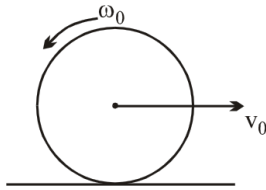
(A) $\frac{\rho_0}{5}$ (B) $\frac{\rho_0}{3}$ (C) $\frac{2\rho_0}{3}$ (D) $\frac{2\rho_0}{5}$

14. In the setup shown, find acceleration of the block C.



(A) $3 \text{ m/s}^2 \uparrow$ (B) $3 \text{ m/s}^2 \downarrow$
(C) $5 \text{ m/s}^2 \uparrow$ (D) $5 \text{ m/s}^2 \downarrow$

15. A uniform circular disc placed on a rough horizontal surface has initially a velocity v_0 and an angular velocity ω_0 as shown in the figure. The disc comes to rest after moving some distance in the direction of motion. Then $\frac{v_0}{r\omega_0}$ is :



(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2

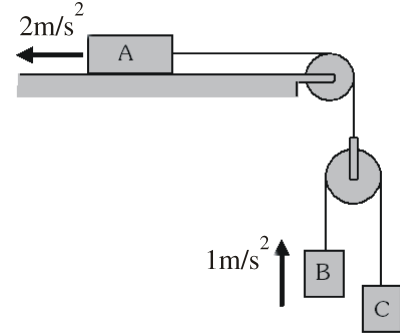
16. A man who is running has half the kinetic energy of the boy of half his mass. The man speeds up by 1 m/s and then has the same kinetic energy as the boy. The original speed of the man was

(A) $\sqrt{2} \text{ m/s}$ (B) $(\sqrt{2} - 1) \text{ m/s}$
(C) 2 m/s (D) $(\sqrt{2} + 1) \text{ m/s}$

13. एक ठोस गोले की त्रिज्या R है और इसका घनत्व $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$, $0 < r \leq R$ है। जिस द्रव में यह प्लवन (तैर) कर सके उस द्रव का न्यूनतम घनत्व होगा -

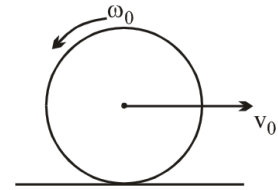
(A) $\frac{\rho_0}{5}$ (B) $\frac{\rho_0}{3}$ (C) $\frac{2\rho_0}{3}$ (D) $\frac{2\rho_0}{5}$

14. प्रदर्शित निकाय में ब्लॉक C का त्वरण ज्ञात कीजिये।



(A) $3 \text{ m/s}^2 \uparrow$ (B) $3 \text{ m/s}^2 \downarrow$
(C) $5 \text{ m/s}^2 \uparrow$ (D) $5 \text{ m/s}^2 \downarrow$

15. चित्रानुसार एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर एक समरूप वृत्ताकार चकती रखी गई है जिसका प्रारम्भ में वेग v_0 तथा कोणीय वेग ω_0 है। गति की दिशा में कुछ दूरी तय करने के बाद चकती विरामावस्था में आ जाती है तो $\frac{v_0}{r\omega_0}$ होगा :-



(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2

16. एक व्यक्ति दौड़ रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा, उसके द्रव्यमान से आधे द्रव्यमान वाले लड़के की तुलना में आधी है। जब व्यक्ति की चाल 1 m/s बढ़ जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा, उस लड़के के बराबर हो जाती है। व्यक्ति की मूल चाल होगी:-

(A) $\sqrt{2} \text{ m/s}$ (B) $(\sqrt{2} - 1) \text{ m/s}$
(C) 2 m/s (D) $(\sqrt{2} + 1) \text{ m/s}$

17. Double convex lenses are to be made from a glass of refractive index 1.55, with both faces of the same radius R of curvature. What is R if f is 20 cm.
- (A) 44 cm (B) 11.00 cm
(C) 22.00 cm (D) None
18. A beam of light of $\lambda = 600$ nm from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 m away. The distance between first dark fringes on either side of the central bright fringe is :-
- (A) 1.2 cm (B) 1.2 mm
(C) 2.4 cm (D) 2.4 mm
19. In Young's double slit experiment, the slits are 2mm apart and are illuminated by photons of two wavelengths $\lambda_1 = 12000\text{\AA}$ and $\lambda_2 = 10000\text{\AA}$. At what minimum distance in mm from the common central bright fringe on the screen 2m from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other ?
- (A) 8 (B) 6
(C) 5 (D) 3
20. The number of possible natural oscillations of air column in a pipe closed at one end of length 85 cm whose frequencies lie below 1250 Hz are: (velocity of sound = 340 ms^{-1})
- (A) 4 (B) 5
(C) 7 (D) 6
17. एक द्विउत्तल लेन्स एक ऐसे काँच से बनाया गया है जिसका अपवर्तनांक 1.55 है। यदि दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या R है तथा $f = 20$ cm है तो R का क्या मान है ?
- (A) 44 cm (B) 11.00 cm
(C) 22.00 cm (D) कोई नहीं
18. दूर स्थित किसी स्रोत से आता हुआ, $\lambda = 600$ nm का प्रकाश पुंज, 1mm चौड़ी झिरी पर आपतित होता है। इससे उत्पन्न विवर्तन पैटर्न को झिरी से 2 m दूर स्थित पर्दे पर देखा जाता है तो, केन्द्रीय दीप्त फ्रिज के दोनों ओर की प्रथम अदीप्त फ्रिजों के बीच की दूरी होगी ?
- (A) 1.2 cm (B) 1.2 mm
(C) 2.4 cm (D) 2.4 mm
19. यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में झिरियों (स्लिटों) के बीच की दूरी 2mm है। इनको $\lambda_1 = 12000\text{\AA}$ तथा $\lambda_2 = 10000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य के फोटॉनों से प्रदीप्त (प्रकाशित) किया गया है। यदि झिरियों से पर्दे की दूरी 2m हो तो, केन्द्रीय दीप्त फ्रिज के कितनी न्यूनतम दूरी (mm में) पर, व्यतिकरण के उत्पन्न दोनों तरंगों की दीप्त फ्रिजें संपाती (एक दूसरे के ऊपर) होंगी?
- (A) 8 (B) 6
(C) 5 (D) 3
20. यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 ms^{-1} हो तो, 1250 Hz से कम आवृत्ति वाले 85 cm लम्बे एक सिरे पर बंद नलिका (पाइप) में वायु-स्तम्भ के संभव प्राकृतिक दोलनों की संख्या होगी :-
- (A) 4 (B) 5
(C) 7 (D) 6

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

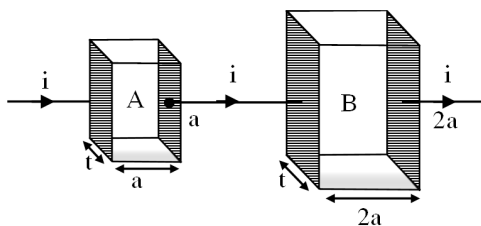
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. A nucleus of an element ${}_{84}\text{X}^{202}$ emits an α -particle first, β -particle next and then a gamma photon. The final nucleus formed has an atomic number.
2. A sodium lamp of 10 W emits light of wavelength $5896\text{\AA}$. Assume that 66% of the consumed energy is converted into light, the number of photons emitted per second are 1965×10^Z , Then Z will be :-
3. In the following diagram two parallelopiped A and B are of the same thickness. The arm of B is double that of A. Compare these resistances and find out the value of R_A/R_B is :-



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

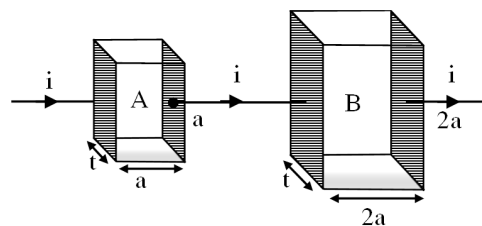
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

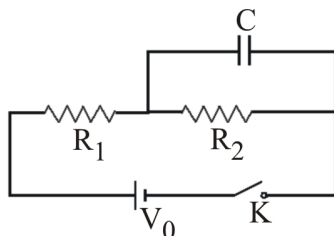
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. ${}_{84}\text{X}^{202}$ का नाभिक पहले एक α -कण उत्सर्जित करता है फिर एक β -कण तथा फिर गामा फोटॉन उत्सर्जित करता है। अन्त में बने नाभिक का परमाणु क्रमांक है
2. 10 वॉट का एक सोडियम लैम्प $5896\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह मानते हुए कि व्यय ऊर्जा का 66% प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या 1965×10^Z , हो तो Z का मान होगा :-
3. चित्रानुसार समान मोटाई के दो घनाभ A तथा B हैं। B की भुजा A की भुजा की दुगुनी है। इसके प्रतिरोधों की तुलना करें एवं R_A / R_B का मान बताइए :-



4. In the connection shown in the figure the switch K is open and the capacitor is uncharged. Then we close the switch and let the capacitor charge up to the maximum and open the switch again. Then (Use the following data : $V_0=30\text{ V}$, $R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_2=5\text{ k}\Omega$.)



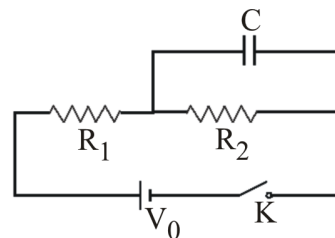
- (i) the current through R_1 be I_1 immediately after closing the switch
 (ii) the current through R_2 be I_2 a long time after the switch was closed
 (iii) the current through R_2 be I_3 immediately after reopening the switch

Find the value of $\frac{I_1}{I_2 I_3}$ (in ampere^{-1})

5. 2 kg of ice at -20°C is mixed with 5 kg of water at 20°C in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of ice in the vessel :- (It is given that the specific heat of water and ice are $1\text{ kcal/kg-}^\circ\text{C}$ and $0.5\text{ kcal/kg-}^\circ\text{C}$ respectively and the latent heat of fusion of ice is 80 kcal/kg)

4. प्रदर्शित परिपथ में स्विच K खुला है व संधारित्र अनावेशित है। अब स्विच को बंद कर संधारित्र को अधिकतम मान तक आवेशित कर पुनः स्विच को खोल दिया जाता है।

(यहाँ $V_0 = 30\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 5\text{ k}\Omega$) है।



- (i) स्विच को बंद करने के तुरन्त पश्चात् R_1 में धारा I_1 है।
 (ii) स्विच को बंद करने के लम्बे समय पश्चात् R_2 में धारा I_2 है।
 (iii) स्विच को पुनः खोलने के तुरन्त पश्चात् R_2 में प्रवाहित धारा I_3 है।

$\frac{I_1}{I_2 I_3}$ का मान (ampere^{-1} में) ज्ञात कीजिये।

5. -20°C पर 2 किग्रा बर्फ को 20°C के 5 किग्रा जल में डाला जाता है। निकाय नगण्य ऊष्मा धारिता का व पूर्णतः ऊष्मारोधी है। बर्तन में बर्फ का अन्तिम द्रव्यमान (kg) ज्ञात कीजिये :- दिया गया है; जल की विशिष्ट ऊष्मा $1\text{ किलो कैलोरी/किग्रा }^\circ\text{C}$, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा $0.5\text{ किलो कैलोरी/किग्रा }^\circ\text{C}$ तथा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा $80\text{ किलो कैलोरी/किग्रा}$:-

6. If $\vec{A} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ and $\vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$ m. The magnitude of component of vector $\vec{A}$ along vector $\vec{B}$ will be _____ m.
7. The potential energy of a simple harmonic oscillator at mean position is 3 joules. If its mean K.E. is 4 joules, its total energy will be :
8. A particle is moving along the x-axis with its coordinate with the time 't' given by $x(t) = 10 + 8t - 3t^2$. Another particle is moving the y-axis with its coordinate as a function of time given by $y(t) = 5 - 8t^3$. At $t = 1$ s, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is given as $\sqrt{v}$. Then v (in m/s) is :
9. An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 (near normal incidence) is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from the opposite face. The thickness (in cm) of the slab is :-
10. Velocity of sound in air is 330 m/s. For a particular sound in air, a path difference of 40 cm is equivalent to a phase difference of 1.6π . The frequency of the wave (in Hz) is :-
6. यदि $\vec{A} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ और $\vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$ मीटर है। सदिश $\vec{A}$ के घटक का परिमाण सदिश $\vec{B}$ के अनुदिश _____ मीटर में होगा।
7. एक सरल आवर्ती दोलक की माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 3 जूल है। यदि दोलक की औसत गतिज ऊर्जा 4 जूल हो तो उसकी कुल ऊर्जा का मान होगा:
8. एक कण x-अक्ष पर इस प्रकार चल रहा है कि इसका समय 't' के साथ x निर्देशांक (coordinate) का मान $x(t) = 10 + 8t - 3t^2$ है। एक दूसरा कण y-अक्ष पर चल रहा है और इसका y निर्देशांक $y(t) = 5 - 8t^3$ द्वारा दिया जाता है। यदि $t = 1$ s पर पहले कण के सापेक्ष दूसरे कण की गति $\sqrt{v}$ हो, तो v का मान (in m/s में) है।
9. काँच की किसी पट्टिका, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, के भीतर वायु का एक बुलबुला बन्द है। पट्टिका के एक पृष्ठ से लगभग लम्बवत् देखने पर इस बुलबुले की गहराई 5 cm तथा विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 cm प्रतीत होती है। इस पट्टिका की मोटाई (cm में) होगी:-
10. वायु में ध्वनि की चाल 330 m/s है। वायु में एक निश्चित ध्वनि के लिए, 40 cm का पथान्तर, 1.6π के कलान्तर के तुल्य होता है। तरंग की आवृत्ति (Hz में) है :-

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The unit of K_c for reaction $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(s)} + C_{(g)}$:-

- (A) M^2
(B) M^{-2}
(C) M
(D) None of these

2. 0.2 mole of CH_3NH_2 ($K_b = 1.8 \times 10^{-4}$) is mixed with 0.18 mole HCl and diluted to one litre. What will be the OH^- concentration in the solution :-

- (A) $5 \times 10^{-10} M$
(B) $5 \times 10^{-2} M$
(C) $2 \times 10^{-5} M$
(D) None of these

3. What will be value of $r_{Cs} + r_{Cl^-}$ in CsCl crystal having edge length 'a'

- (A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ (B) $a\sqrt{3}$
(C) $\frac{a\sqrt{3}}{4}$ (D) $\frac{a}{2\sqrt{3}}$

1. अभिक्रिया $A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(s)} + C_{(g)}$ के लिए K_c की ईकाई है :-

- (A) M^2
(B) M^{-2}
(C) M
(D) इनमें से कोई नहीं

2. 1 लीटर विलयन में 0.2 मोल CH_3NH_2 ($K_b = 1.8 \times 10^{-4}$) एवं 0.18 मोल HCl को मिश्रित किया जाता है तो इस विलयन में OH^- आयनों की सांद्रता क्या होगी :-

- (A) $5 \times 10^{-10} M$
(B) $5 \times 10^{-2} M$
(C) $2 \times 10^{-5} M$
(D) इनमें से कोई नहीं

3. CsCl का क्रिस्टल जिसमें किनारे की लम्बाई 'a' है, इस क्रिस्टल में $r_{Cs} + r_{Cl^-}$ का मान क्या होगा?

- (A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ (B) $a\sqrt{3}$
(C) $\frac{a\sqrt{3}}{4}$ (D) $\frac{a}{2\sqrt{3}}$

4. In conversion of lime-stone of lime,
 $\text{CaCO}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{CaO} (\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g})$
 the values of ΔH° and ΔS° are $+179.1 \text{ kJ mol}^{-1}$
 and 160.2 J K^{-1} respectively at 298 K and 1 bar.
 Assuming that ΔH° and ΔS° do not change with
 temperature, temperature above which conversion
 of limestone to lime will be spontaneous is :

- (A) 1008 K (B) 1200 K
 (C) 845 K (D) 1118 K

5. Which of the following aqueous solutions has
 maximum boiling point ?

- (A) Na_2SO_4 (B) BaCl_2
 (C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (D) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

6. In a 0.2 molal aqueous solution of a weak acid
 HX, the degree of ionization is 0.3. Taking K_f for
 water as 1.85, the freezing point of the solution
 will be nearest to :

- (A) -0.360°C (B) -0.260°C
 (C) $+0.480^\circ \text{C}$ (D) -0.480°C

7. Which of the following cannot be considered as a
 mechanistic step in chain reaction of methane with Cl_2 :-

- (A) $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}^\bullet$
 (B) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H}^\bullet$
 (C) $\text{Cl}^\bullet + \text{CH}_4 \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{HCl}$
 (D) $\text{Cl}^\bullet + \text{CH}_3^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$

4. चूने पत्थर से चूने के रूपान्तरण में
 $\text{CaCO}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{CaO} (\text{s}) + \text{CO}_2 (\text{g})$
 ΔH° तथा ΔS° का मान क्रमशः $+179.1 \text{ kJ mol}^{-1}$ तथा
 160.2 J K^{-1} 298 K तथा 1 bar पर है। ΔH° तथा ΔS°
 तापमान के साथ नहीं बदलता है ऐसा मानकर कि वह ताप
 क्या होगा जिसमें चूने पत्थर से चूने के रूपान्तरण में प्रक्रिया
 स्वतः होगी।

- (A) 1008 K (B) 1200 K
 (C) 845 K (D) 1118 K

5. निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक ताप
 उच्चतम है-

- (A) Na_2SO_4 (B) BaCl_2
 (C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (D) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

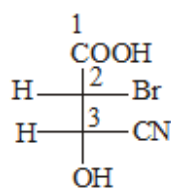
6. एक दुर्बल अम्ल HX के 0.2 मोलल विलयन का
 आयनिकरण की कोटि 0.3 है। जल का K_f 1.85
 लेते हुए, विलयन का हिमांक किस विकल्प के पास
 है।

- (A) -0.360°C (B) -0.260°C
 (C) $+0.480^\circ \text{C}$ (D) -0.480°C

7. मेथेन तथा क्लोरीन की श्रृंखला अभिक्रिया में निम्न में से
 कौनसा क्रियाविधि पद नहीं होगा :-

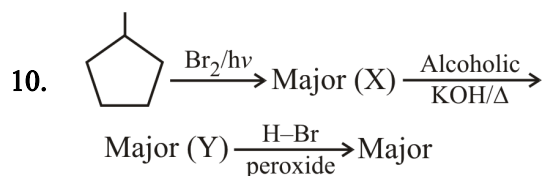
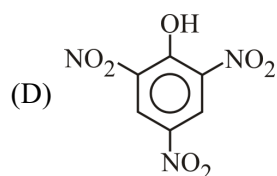
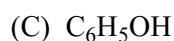
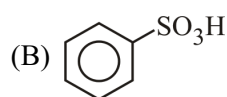
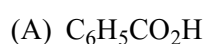
- (A) $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}^\bullet$
 (B) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H}^\bullet$
 (C) $\text{Cl}^\bullet + \text{CH}_4 \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{HCl}$
 (D) $\text{Cl}^\bullet + \text{CH}_3^\bullet \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl}$

8. The absolute configurations of the two chiral centers in the following molecule are :-

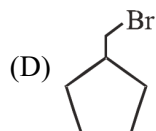
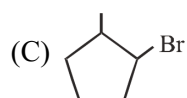
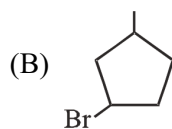
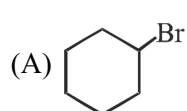


- (A) 2(R), 3(S) (B) 2(R), 3(R)
(C) 2(S), 3(S) (D) 2(S), 3(R)

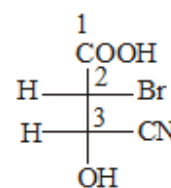
9. One among the following compounds will not give reaction with sodium carbonate :-



Product (Z) is :-

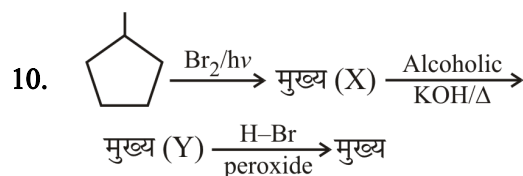
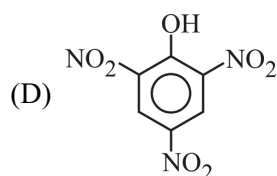
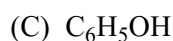
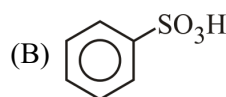
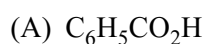


8. निम्न अणु में दो त्रिविम केन्द्र का निरपेक्ष विन्यास होगा ?

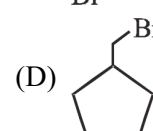
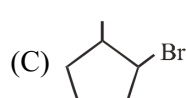
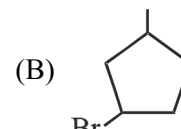
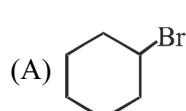


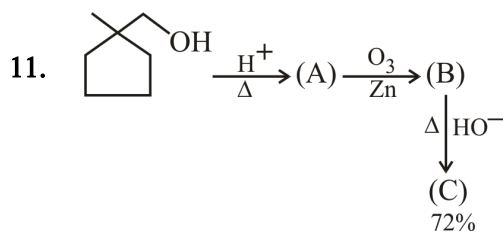
- (A) 2(R), 3(S) (B) 2(R), 3(R)
(C) 2(S), 3(S) (D) 2(S), 3(R)

9. निम्न में से कौनसा यौगिक सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं देता :-

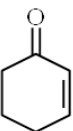
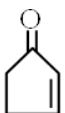
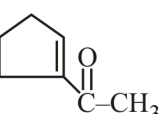
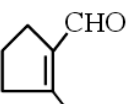


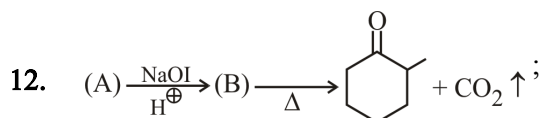
उत्पाद (Z) है।



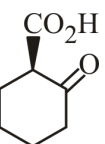
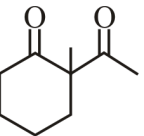
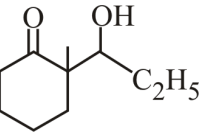


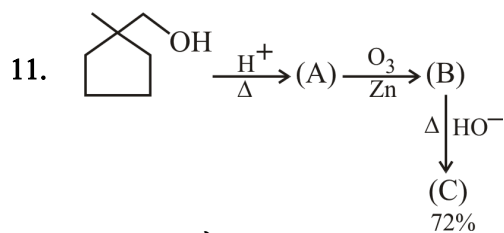
Product (C) :-

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

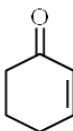
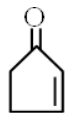
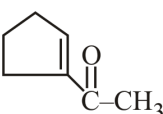
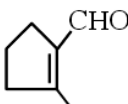


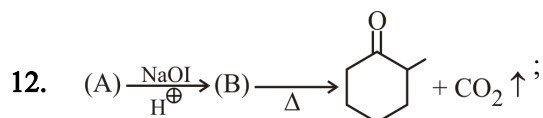
Structure of (A) is :-

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) None of these

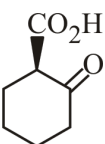
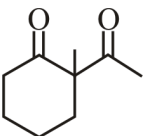
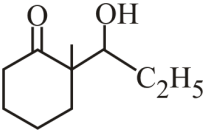


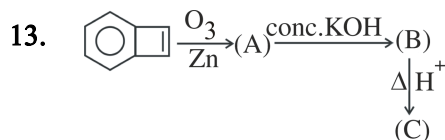
उत्पाद (C) है :-

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

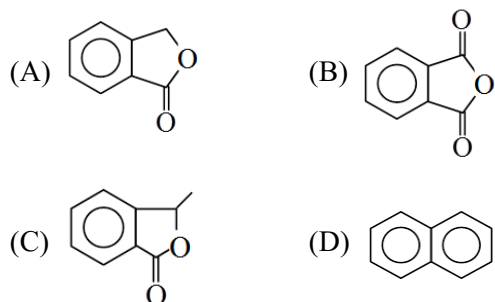


(A) की संरचना है :-

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) इनमें से कोई नहीं



Product (C) is :



14. Find the formula of halide of a metal whose successive ionization energies are $x, 2x, 5x, 20x, 25x \text{ kJ mol}^{-1}$ respectively.

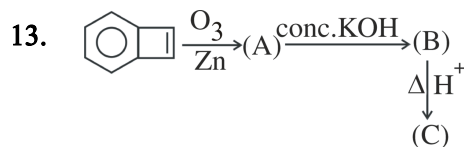
- (A) MX (B) MX_2
(C) MX_3 (D) M_2X

15. How many of the following elements form amphoteric oxides ?
Si, P, N, B, Sn, Pb, O

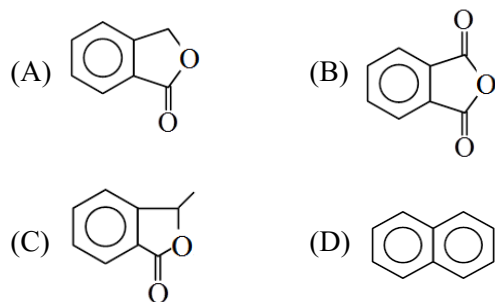
- (A) 8 (B) 4 (C) 6 (D) 2

16. In content of the lanthanoids, which of the following statements is not correct ?

- (A) Because of similar properties the separation of lanthanoids is not easy
(B) Availability of 4f electrons results in the formation of compounds in +4 state for all the members of the series
(C) There is a gradual decrease in the radii of the members with increasing atomic number in the series
(D) All the members exhibit +3 oxidation state



उत्पाद (C) है :-



14. उस धातु के हैलाइड का सूत्र क्या होगा जिसके क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का मान क्रमशः $x, 2x, 5x, 20x, 25x \text{ kJ mol}^{-1}$ है ?

- (A) MX (B) MX_2
(C) MX_3 (D) M_2X

15. निम्न तत्वों में से कितने तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं-
Si, P, N, B, Sn, Pb, O

- (A) 8 (B) 4 (C) 6 (D) 2

16. लैंथेनोयडों के सम्बंध में निम्न कथन दिये जाते हैं। इनमें से कौनसा एक सही नहीं है ?

- (A) समान गुणधर्म के कारण लैंथेनोयडों का पृथक्करण आसान नहीं होता है।
(B) 4f इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता का परिणाम है कि इस श्रेणी के सभी सदस्य +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
(C) परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ श्रेणी में परमाणु त्रिज्याएं धीरे-धीरे घटती रहती हैं।
(D) सभी सदस्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।

17. In which of the following oxo-anion, all M–O bond length are not identical ?
- (A) MnO_4^- (B) MnO_4^{2-}
(C) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (D) CrO_4^{2-}
18. What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region, for the complex, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$?
- (A) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(D) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
19. Which types of Isomerism can be exhibited by $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{en})(\text{NO}_2)_2]^+$
- (A) Geometrical Isomerism only
(B) Both geometrical and linkage Isomerism
(C) Linkage Isomerism only
(D) Both Geometrical and Ionisation Isomerism.
20. Which of the following molecules has the smallest bond angle ?
- (A) OH_2 (B) SH_2 (C) NH_3 (D) SO_2
17. इनमें से किस ऑक्सो-ऋणायन में सभी M–O बंध लंबाईयाँ समान नहीं हैं ?
- (A) MnO_4^- (B) MnO_4^{2-}
(C) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (D) CrO_4^{2-}
18. संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ के लिए दृश्य प्रकाश से अवशोषित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का क्रम क्या होगा ?
- (A) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(D) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
19. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{en})(\text{NO}_2)_2]^+$ के द्वारा कौनसी समावयवता प्रदर्शित की जा सकती है
- (A) केवल ज्यामिती समावयवता
(B) ज्यामिती तथा संधि समावयवता दोनों
(C) केवल संधि समावयवता
(D) ज्यामिती तथा आयनन समावयवता
20. इनमें किस अणु का बंध कोण न्यूनतम होगा?
- (A) OH_2 (B) SH_2 (C) NH_3 (D) SO_2

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

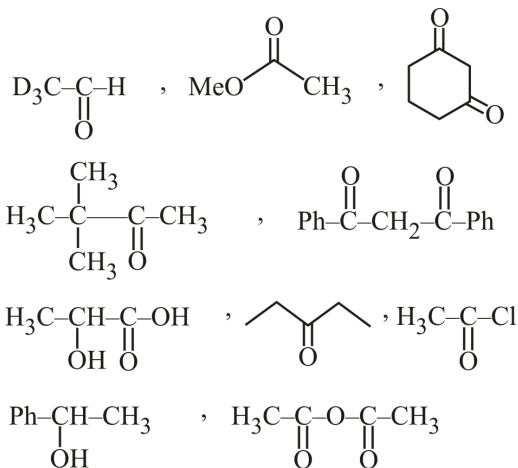
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- Find number of electrons in the Kernel of sodium
- 27 gm of Al react with excess of oxygen to give 4.95 gm of Al_2O_3 . Calculate percentage yield of reaction.
- If 5 litres of H_2O_2 produce 50 litres of O_2 at STP, the volume strength of sample is :
- 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes, and then 99.9% of the reaction will be completed in how many minutes
- Number of compounds which can give iodoform test, are :



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

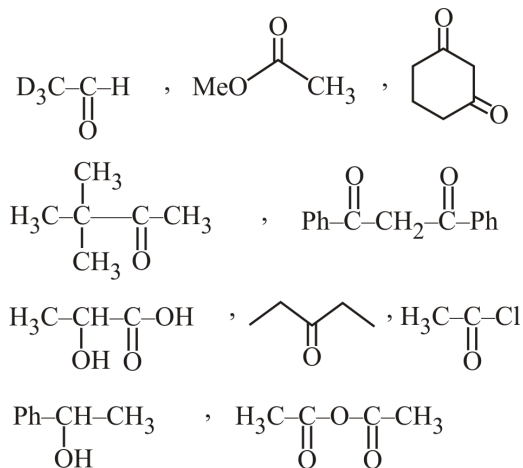
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

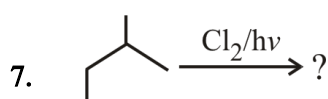
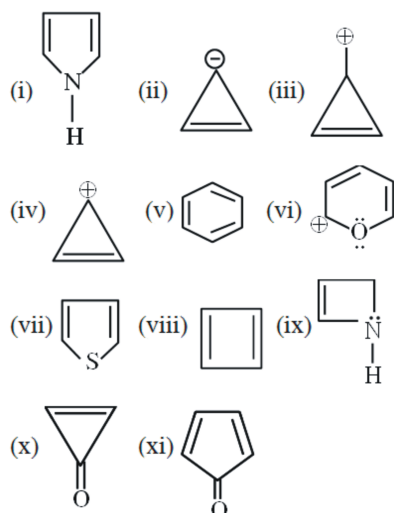
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- सोडियम की अष्टि में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें।
- 27 gm, Al ऑक्सीजन के आधिक्य में 4.95 gm Al_2O_3 देता है, तो अभिक्रिया की लब्धि (yield) ज्ञात करें।
- यदि STP पर 5 लीटर H_2O_2 , 50 लीटर O_2 उत्पन्न करती है तो नमूने का आयतन सामर्थ्य ज्ञात करें।
- एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99%, 32 मिनट में पूरी हो जाती है तो अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में कितने मिनट का समय लगेगा?
- आयोडोफार्म परीक्षण देने वाले यौगिकों की संख्या होगी -



6. How many of the following compounds is/are aromatic?



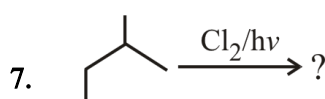
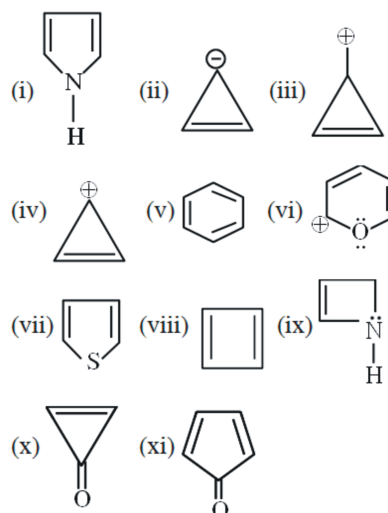
Total number of product in above reaction will be

8. Find sum be number of unpaired electrons present in N_2 , O_2 , F_2 , O_2^- , N_2^+ .

9. If crystal field stablization energy of $[ML_6]^{+n}$ is $-0.8 \Delta_o$. Find minimum number of electrons in t_{2g} orbitals of metal ion ?

10. Write the no. of electrons possible with $n = 5$, $l = 3$, $s = -1/2$.

6. निम्न में से कितने यौगिक ऐरोमेटिक है/हैं?



उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले कुल उत्पादों की संख्या होगी।

8. N_2 , O_2 , F_2 , O_2^- , N_2^+ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग होगा

9. यदि $[ML_6]^{+n}$ की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा $-0.8 \Delta_o$ है तो धातु आयन की t_{2g} कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या बताईयें ?

10. कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करे जिनमे $n = 5$, $l = 3$, $s = -1/2$ होगी।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The locus of the image of the point (2, 3) in the line $(x - 2y + 3) + \lambda(2x - 3y + 4) = 0$ is ($\lambda \in \mathbb{R}$)

- (A) $x^2 + y^2 - 3x - 4y - 4 = 0$
(B) $2x^2 + 3y^2 + 2x + 4y - 7 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$
(D) None of these

2. A chord is drawn through the focus of the parabola $y^2 = 6x$ such that its distance from the vertex of this parabola is $\frac{\sqrt{5}}{2}$, then its slope can be :

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(D) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

1. बिन्दु (2, 3) के रेखा $(x - 2y + 3) + \lambda(2x - 3y + 4) = 0$ में प्रतिबिम्ब का बिन्दुपथ होगा (जहाँ $\lambda \in \mathbb{R}$)

- (A) $x^2 + y^2 - 3x - 4y - 4 = 0$
(B) $2x^2 + 3y^2 + 2x + 4y - 7 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$
(D) इनमें से कोई नहीं

2. परवलय $y^2 = 6x$ की नाभि से होकर जाती एक जीवा खींची गई है जिसकी परवलय के शीर्ष से दूरी $\frac{\sqrt{5}}{2}$ है, तो इसकी ढाल हो सकती है :

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(D) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

3. If the area of the auxiliary circle of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) is twice the area of the ellipse, then the eccentricity of the ellipse is :-
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{2}$
4. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are unit vectors, then the greatest value of $|\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{a} - \vec{b}|$ is-
- (A) 2 (B) 4
(C) $2\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$
5. If a point R(4,y,z) lies on the line segment joining the points P(2,-3,4) and Q(8,0,10), then the distance of R from the origin is :
- (A) $2\sqrt{14}$ (B) 6
(C) $\sqrt{53}$ (D) $2\sqrt{21}$
6. The largest common term to the sequence 1, 11, 21, 31, 100 terms and 31, 36, 41, 46,100 terms is :-
- (A) 381 (B) 471 (C) 281 (D) 521
7. Let $a, b, c \in \mathbb{R}$ and α, β are the real roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$ and if $a + b + c < 0$, $a - b + c < 0$ and $c > 0$ then $[\alpha] + [\beta]$ is equal to (where $[.]$ denotes the greatest integer function.)
- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) 0
3. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) के सहायक वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी :-
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{2}$
4. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ इकाई सदिश है तो $|\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{a} - \vec{b}|$ का महत्तम मान है -
- (A) 2 (B) 4
(C) $2\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$
5. यदि एक बिंदु R(4,y,z) बिंदुओं P(2,-3,4) तथा Q(8,0,10) को मिलाने वाले रेखाखण्ड पर स्थित है, तो R की मूलबिंदु से दूरी है :-
- (A) $2\sqrt{14}$ (B) 6
(C) $\sqrt{53}$ (D) $2\sqrt{21}$
6. श्रेणियों 1, 11, 21, 31, 100 पद तक, तथा 31, 36, 41, 46,100 पद तक, में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ पद होगा :-
- (A) 381 (B) 471 (C) 281 (D) 521
7. माना $a, b, c \in \mathbb{R}$ तथा α, β समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के वास्तविक मूल हैं तथा यदि $a + b + c < 0$, $a - b + c < 0$ तथा $c > 0$ हो तो $[\alpha] + [\beta]$ बराबर हैं :- (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है)
- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) 0

8. If a, b, c are in A.P. and x is variable then

$$\begin{vmatrix} x+1 & x+5 & x+a \\ x+2 & x+7 & x+b \\ x+3 & x+9 & x+c \end{vmatrix} = 0 \text{ is :-}$$

- (A) An equation whose all roots are real
(B) An identity in x
(C) An equation whose only one root is real
(D) None of these

9. If $|A|_{3 \times 3} = 9$, then value of $\left| \text{adj} \left(\frac{A}{3} \right)^{-1} \right|$ is -

- (A) $1/9$ (B) 9
(C) 81 (D) 243

10. There are 10 different Books in a shelf. Find the number of ways in which 3 books can be selected so that exactly two of them are consecutive?

- (A) 47 (B) 56
(C) 62 (D) 78

11. The probability that in a family of 5 members, exactly two members have birthday on sunday is:-

- (A) $\frac{(12 \times 5^3)}{7^5}$
(B) $\frac{(10 \times 6^2)}{7^5}$
(C) $\frac{2}{5}$
(D) $\frac{(10 \times 6^3)}{7^5}$

8. यदि a, b, c समान्तर श्रेणी में हो तथा x चर हो तो

$$\begin{vmatrix} x+1 & x+5 & x+a \\ x+2 & x+7 & x+b \\ x+3 & x+9 & x+c \end{vmatrix} = 0 \text{ है :-}$$

- (A) एक समीकरण जिसके सभी मूल वास्तविक हैं।
(B) x में एक सर्वसमिका हैं
(C) एक समीकरण जिसका एक ही वास्तविक मूल हैं।
(D) इनमें से कोई नहीं

9. यदि $|A|_{3 \times 3} = 9$ हो, तो $\left| \text{adj} \left(\frac{A}{3} \right)^{-1} \right|$ का मान होगा-

- (A) $1/9$ (B) 9
(C) 81 (D) 243

10. किसी अलमारी में 10 भिन्न किताबें पंक्ति में रखी है तथा उनमें से 3 किताबें चुनी जाती है तो कुल तरीकों की संख्या ज्ञात करें कि उनमें से ठीक दो क्रमागत किताबें चुनी गई है?

- (A) 47 (B) 56
(C) 62 (D) 78

11. एक 5 सदस्यों के परिवार में ठीक दो सदस्यों का जन्मदिन रविवार को हो, कि प्रायिकता है :-

- (A) $\frac{(12 \times 5^3)}{7^5}$
(B) $\frac{(10 \times 6^2)}{7^5}$
(C) $\frac{2}{5}$
(D) $\frac{(10 \times 6^3)}{7^5}$

12. If $K = \sin^6 x + \cos^6 x$, then K belongs to the interval

- (A) $\left[\frac{7}{8}, \frac{5}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{1}{5}, \frac{5}{8}\right]$
(C) $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ (D) None of these

13. A student obtain 75%, 80% and 85% in three subject. if the marks of other subject is added, then his average cannot be less than -

- (A) 60% (B) 65%
(C) 80% (D) 90%

14. Let f be a real valued function such that

$f(x) + 2f\left(\frac{2002}{x}\right) = 3x$ for all $x > 0$. The value of $f(2)$ is :-

- (A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

15. If $\sin^{-1} \theta = \sin^{-1}(\sin 5)$ then θ is

- (A) $\sin(5 - \pi)$
(B) $\sin(2\pi - 5)$
(C) $\sin(5 - 2\pi)$
(D) None

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots + n \text{ terms} \right)$

equals :-

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{1}{6}$

12. यदि $K = \sin^6 x + \cos^6 x$, तो K किस अंतराल में होगा

- (A) $\left[\frac{7}{8}, \frac{5}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{1}{5}, \frac{5}{8}\right]$
(C) $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ (D) इनमें से कोई नहीं

13. एक छात्र तीन विषयों में 75%, 80% तथा 85% पाता है। यदि एक अन्य विषय के प्राप्तांक जोड़े जाए तो इसका माध्य निम्न से कम नहीं हो सकता है -

- (A) 60% (B) 65%
(C) 80% (D) 90%

14. माना f एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि

$f(x) + 2f\left(\frac{2002}{x}\right) = 3x$ सभी $x > 0$ के लिये तो $f(2)$ का मान होगा :-

- (A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

15. यदि $\sin^{-1} \theta = \sin^{-1}(\sin 5)$ तो θ is

- (A) $\sin(5 - \pi)$
(B) $\sin(2\pi - 5)$
(C) $\sin(5 - 2\pi)$
(D) कोई नहीं

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2.5} + \frac{1}{5.8} + \frac{1}{8.11} + \dots + n \text{ terms} \right)$

बराबर है :-

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{1}{6}$

17. If $f(x) = \cot^{-1}(\operatorname{sgn}(x^2 - kx + 1))$ has exactly one point of discontinuity, then k will be

($\operatorname{sgn} \rightarrow$ Signum Function)

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

18. $\int \frac{(\sqrt{x} + 1)(x^2 - \sqrt{x})}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} dx =$

(A) $\frac{x^2}{2} - x + c$ (B) $x - \frac{x^2}{2} + c$

(C) $x + \frac{x^2}{2} + c$ (D) $x + x^2 + c$

19. $\int_0^3 [\sqrt{x}] dx = , [.]$ GIF

(A) 1 (B) 2

(C) -1 (D) -2

20. If $I_k = \int_1^e (\ln x)^k dx$ (where $k \in \mathbb{I}^+$), then I_4 is

equal to :-

(A) $9e - 24$ (B) $12 - 2e$

(C) $24 - 9e$ (D) $6e - 12$

17. यदि $f(x) = \cot^{-1}(\operatorname{sgn}(x^2 - kx + 1))$ की असंतता का ठीक एक बिन्दु पर है, तो k होगा

($\operatorname{sgn} \rightarrow$ सिगनम फलन)

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) 3

18. $\int \frac{(\sqrt{x} + 1)(x^2 - \sqrt{x})}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} dx =$

(A) $\frac{x^2}{2} - x + c$ (B) $x - \frac{x^2}{2} + c$

(C) $x + \frac{x^2}{2} + c$ (D) $x + x^2 + c$

19. $\int_0^3 [\sqrt{x}] dx = , [.]$ महत्तम पूर्णांक व फलन है

(A) 1 (B) 2

(C) -1 (D) -2

20. यदि $I_k = \int_1^e (\ln x)^k dx$ (जहाँ $k \in \mathbb{I}^+$) हो, तो

I_4 होगा :-

(A) $9e - 24$ (B) $12 - 2e$

(C) $24 - 9e$ (D) $6e - 12$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- If the line $3x - 4y - k = 0$ ($k > 0$) touches the circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$ at (a, b) then $k + a + b$ is equal to :-
- If image of point $A(3, 4)$ in y -axis is B , image of B in x -axis is C , and image of C in y -axis is D , then area of quadrilateral $ABCD$ is
- The number of Irrational terms in expansion of $(2^{1/5} + 3^{1/2})^{103}$ is :-
- x_1, x_2 & x_3 when divided by 4 leaves a remainder of 0, 1 & 2 respectively find number of non-negative integral solution of the equation $x_1 + x_2 + x_3 = 35$, is -
- The mean and variance of seven observations are 8 and 16, respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, then the product of the remaining two observations is :

- यदि रेखा $3x - 4y - k = 0$ ($k > 0$), वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 5 = 0$ को बिन्दु (a, b) पर स्पर्श करती है तो $k + a + b$ का मान बराबर है :-
- यदि बिन्दु $A(3, 4)$ का y -अक्ष में प्रतिबिम्ब B है, B का x -अक्ष में प्रतिबिम्ब C तथा C का y -अक्ष में प्रतिबिम्ब D है तो चतुर्भुज $ABCD$ का क्षेत्रफल होगा।
- $(2^{1/5} + 3^{1/2})^{103}$ के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या होगी :-
- x_1, x_2 तथा x_3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 0, 1 तथा 2 प्राप्त होते हैं। समीकरण $x_1 + x_2 + x_3 = 35$ के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी-
- सात प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 हैं। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2, 4, 10, 12, 14 हैं, तो शेष दो प्रेक्षणों का गुणनफल है -

- | | |
|---|---|
| <p>6. If $\cos\theta$, $\cos^3\theta$ and $\cos^2\theta$ are in A.P., then the number of values of $\theta \in [0, 2\pi]$ is</p> | <p>6. यदि $\cos\theta$, $\cos^3\theta$ तथा $\cos^2\theta$ समान्तर श्रेणी में हो, तो $\theta \in [0, 2\pi]$ के मानों की संख्या होगी</p> |
| <p>7. Number of integral values of parameter λ for which $f(x) = 2x^3 - 3(2 + \lambda)x^2 + 12\lambda x + \log(16 - \lambda^2)$ has exactly one local maxima & one local minima is :</p> | <p>7. प्राचल λ के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए $f(x) = 2x^3 - 3(2 + \lambda)x^2 + 12\lambda x + \log(16 - \lambda^2)$ का ठीक एक स्थानीय उच्चिष्ठ तथा एक स्थानीय निम्निष्ठ होगा।</p> |
| <p>8. If the function f given by $f(x) = x^3 - 3(a - 2)x^2 + 3ax + 7$, for some $a \in \mathbb{R}$ is increasing in $(0, 1]$ and decreasing in $[1, 5)$, then a root of the equation, $\frac{f(x) - 14}{(x - 1)^2} = 0 (x \neq 1)$ is :</p> | <p>8. यदि फलन f, $f(x) = x^3 - 3(a - 2)x^2 + 3ax + 7$, द्वारा दिया गया है किसी $a \in \mathbb{R}$ के लिये अन्तराल $(0, 1]$ में वर्द्धमान तथा अन्तराल $[1, 5)$ में ह्रसमान हो, तो समीकरण $\frac{f(x) - 14}{(x - 1)^2} = 0 (x \neq 1)$ का मूल होगा।</p> |
| <p>9. The order and degree of the differential equation $\left(\frac{d^3y}{dx^3} + y\frac{dy}{dx}\right)^{7/5} = x^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ are m and n respectively, then $(m + n)$ is equal to-</p> | <p>9. अवकल समीकरण $\left(\frac{d^3y}{dx^3} + y\frac{dy}{dx}\right)^{7/5} = x^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ की कोटि तथा घात क्रमशः m तथा n हो, तो $(m + n)$ बराबर होगा-</p> |
| <p>10. Let $f(x) = \min\{x + 1, 3 - x\}$. Then area bounded by $y = f(x)$ and x-axis, is :-</p> | <p>10. माना $f(x) = \text{न्यूनतम } \{x + 1, 3 - x\}$ तब $y = f(x)$ और x-अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल है :</p> |

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...**you must hit**

D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024